

三方坐镇题解

1 注意

这道题非常容易写错！写的容易一定要细心，对代码进行检查时请多在纸上编写几个样例。
另外，本题无法使用随机撒点方法，但是可适用于验证代码是否正确。

2 突破点

按照圆之间关系划分种类的方法是不可取的，因为数量太多了！
由于题目难度降低，可以通过”若三个圆两两相交，则输出 -1 ”对本道题进行突破。

3 做法

3.1 判断两个圆两两相交的情况

两个圆相交的条件是两圆距离大于两圆半径差值，小于两圆半径之和，而并不是大于等于，小于等于，这两种情况分别对应内切和外切。

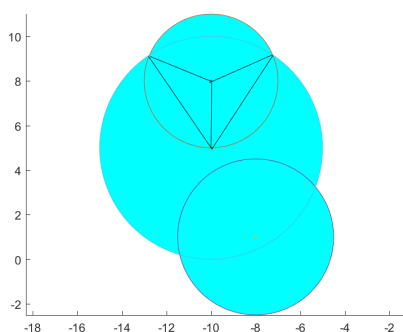
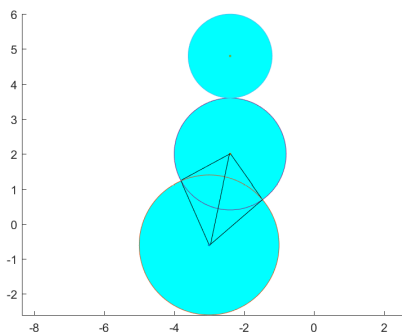
3.2 去除被包含的圆的计算

圆A被圆B包含的条件是两圆距离小于等于圆A半径减去圆B半径，不能没有等于。
计算没有被另外的圆包含的面积之和。
若两(三)圆重合，保留一个圆。两圆重合的条件是圆心和半径相等。

3.3 去除两圆相交部分的计算

两圆相交部分只能计算一次。

相交部分为圆1扇形+圆2扇形-两个三角形。三角形可以通过海伦定理求出，两个扇形的周角可以通过余弦定理求出。其它方法也可以，不过略为复杂。不推荐使用设三角形底边的高为参数，求解方程的方法，因为三角形为锐角三角形，直角三角形，钝角三角形的情况都存在。



4 本题延伸

关于三个圆的不重合面积之和(包括三个圆两两相交的情况), 可以采用圆的面积并(自行网络搜索), 这个方法也适用于多个圆的不重合面积之和。